

SEMANA 01

La Información en la Empresa: Sistemas de Información, Tipos y Componentes

Curso: Gerencia de Sistemas de Información — VII Ciclo — Ingeniería de Sistemas y Computación

Unidad	Unidad I: Administración en la nube
Capacidad de la unidad	Conoce la administración y la empresa en la nube, infraestructura de TI y tecnologías emergentes, para gestionar adecuadamente.

1. Introducción

En toda organización, la información constituye uno de los recursos más valiosos para la toma de decisiones, el control de las operaciones y la generación de ventajas competitivas. La capacidad de una empresa para recolectar, procesar, almacenar y distribuir información de manera oportuna determina, en gran medida, su eficiencia y su capacidad de adaptación frente a un entorno cambiante. Para gestionar este recurso de forma adecuada, las organizaciones recurren a los sistemas de información, que integran personas, procesos, datos y tecnología con el propósito de transformar datos en información útil para la gestión.

2. La información en la empresa

2.1 Dato, información y conocimiento

Es necesario distinguir tres conceptos que suelen confundirse, pero que representan niveles distintos de elaboración:

- **Dato:** es un hecho en bruto, aislado y sin un contexto que le otorgue significado por sí mismo (por ejemplo, el número “45”).
- **Información:** es el dato procesado, organizado e interpretado dentro de un contexto que le da sentido y utilidad para quien lo recibe (por ejemplo, “se vendieron 45 unidades en marzo”).
- **Conocimiento:** es la información asimilada y combinada con la experiencia, que permite tomar decisiones y actuar (por ejemplo, comprender por qué bajaron las ventas y qué medidas tomar).

La información, entonces, es un activo estratégico: permite a los directivos planificar, coordinar y controlar las actividades de la organización, y constituye la base sobre la cual se apoyan los sistemas de información.

2.2 Importancia de la información en la gestión empresarial

La información cumple funciones críticas dentro de la empresa, entre las que destacan:

- Apoyar la toma de decisiones en todos los niveles jerárquicos (operativo, táctico y estratégico).
- Permitir el control y seguimiento de procesos, productos y resultados.
- Facilitar la coordinación entre las distintas áreas funcionales de la organización.
- Generar ventaja competitiva mediante un mejor conocimiento del mercado, los clientes y la propia operación interna.

3. Sistemas de información: concepto

Kenneth y Jane Laudon (2024) definen un sistema de información como el conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información con el propósito de apoyar la toma de decisiones, la coordinación, el control, el análisis y la visualización dentro de una organización.

Otros autores, como Whitten, Bentley y Dittman, lo definen de manera complementaria como el conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la información que interactúan entre sí para recoger, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para el correcto funcionamiento de la organización. Ambas definiciones coinciden en un punto esencial: un sistema de información no es únicamente tecnología, sino una combinación de elementos humanos, organizacionales y técnicos que trabajan de manera conjunta.

Un sistema de información puede ser formal, cuando se apoya en definiciones y procedimientos fijos y aceptados que operan según reglas predefinidas, o informal, cuando se basa en patrones de comportamiento no establecidos formalmente, como las conversaciones de pasillo o las reuniones informales de trabajo.

4. Tipos de sistemas de información

Los sistemas de información pueden clasificarse de acuerdo con distintos criterios. Dos de los más utilizados son el nivel organizacional al que sirven y el área funcional de la empresa a la que apoyan.

4.1 Clasificación según el nivel organizacional

Siguiendo el planteamiento clásico de Laudon y Laudon, la organización se estructura en cuatro niveles, y a cada uno de ellos corresponde un tipo de sistema de información:

- Nivel operativo: sistemas que dan soporte a los gerentes operativos, llevando el control de las actividades y transacciones elementales de la organización (por ejemplo, ventas, pagos de nómina, flujo de materiales). El representante típico es el Sistema de Procesamiento de Transacciones (TPS).
- Nivel del conocimiento: sistemas que apoyan a los trabajadores del conocimiento y de datos, ayudando a integrar nuevo conocimiento e información dentro de la organización.
- Nivel administrativo (táctico): sistemas que sirven a las actividades de supervisión, control, toma de decisiones y administración de los gerentes de nivel medio.
- Nivel estratégico: sistemas que ayudan a la alta dirección a abordar y resolver aspectos estratégicos y tendencias de largo plazo, tanto en la empresa como en el entorno externo.

4.2 Clasificación según el área funcional

De manera complementaria, los sistemas de información también se agrupan según el área de la organización a la que dan servicio:

- Sistemas de información de producción/operaciones: apoyan el sistema productivo y proporcionan información sobre las operaciones de fabricación o prestación del servicio.
- Sistemas de información financiera: brindan a usuarios internos y externos (stakeholders) información relacionada con la situación financiera de la empresa.
- Sistemas de información de recursos humanos: permiten recopilar, almacenar y distribuir información relacionada con el personal de la organización.
- Sistemas de información para directivos: proporcionan a la alta dirección información consolidada sobre el desempeño global de la empresa, integrando fuentes internas y externas.

Adicionalmente, suelen identificarse otros tipos especializados, como los Sistemas Automatizados de Oficina (OAS), los Sistemas Expertos, los Sistemas de Gestión Documental (DMS), los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS) y los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS), entre otros, que atienden necesidades específicas dentro de la organización.

5. Componentes de los sistemas de información

Independientemente del tipo o nivel al que pertenezcan, todos los sistemas de información comparten un conjunto de componentes interrelacionados que deben funcionar de manera coordinada para cumplir su propósito:

- Hardware: conjunto de equipos físicos (computadoras, servidores, dispositivos de almacenamiento y de red) que se utilizan para las actividades de entrada, procesamiento y salida de información.
- Software: conjunto de instrucciones y programas que controlan y coordinan el funcionamiento del hardware; incluye tanto el software de sistema como las aplicaciones específicas de gestión.
- Datos y bases de datos: la materia prima que el sistema captura, organiza y almacena para convertirla en información útil; su correcta administración es esencial para la calidad de las salidas del sistema.
- Redes y telecomunicaciones: tecnologías que permiten enlazar equipos y compartir datos y recursos entre distintas áreas de la organización e incluso con agentes externos (proveedores, clientes, socios).
- Personas (recursos humanos): incluye tanto a los usuarios finales que utilizan el sistema en su trabajo diario como a los especialistas en TI responsables de su diseño, implementación y mantenimiento.
- Procesos y procedimientos: conjunto de reglas, métodos y políticas que determinan cómo se ejecutan las actividades dentro del sistema y cómo se relacionan entre sí los demás componentes.

La interacción adecuada entre estos seis componentes es lo que permite que un sistema de información cumpla sus tres funciones esenciales: la entrada (captura de datos), el

procesamiento (transformación de datos en información) y la salida (distribución de la información resultante a quienes la necesitan), generalmente acompañadas de un mecanismo de retroalimentación que permite evaluar y corregir el propio proceso.

6. Cuadro resumen

Concepto	Idea clave
Dato / Información / Conocimiento	El dato es el hecho en bruto; la información es el dato con sentido y contexto; el conocimiento es la información asimilada para actuar.
Sistema de información	Conjunto de componentes interrelacionados (personas, procesos, datos y tecnología) que capturan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones.
Tipos por nivel organizacional	Operativo (TPS), del conocimiento, administrativo/táctico y estratégico.
Tipos por área funcional	Producción, financiero, recursos humanos, y sistemas para directivos, entre otros.
Componentes	Hardware, software, datos/bases de datos, redes y telecomunicaciones, personas, y procesos/procedimientos.

7. Referencias bibliográficas

LAUDON, Kenneth C. y LAUDON, Jane P. Sistemas de información gerencial. 15.^a ed. Pearson, 2024. ISBN 9786073260107.

OZ, Effy. Administración de los sistemas de información. 5.^a ed. Cengage Learning, 2008.

LAPIEDRA ALCAMÍ, Rafael; DEVECE CARAÑANA, Carlos y GUIRAL HERRANDO, Joaquín. Introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa. Universitat Jaume I, 2011. ISBN 978-84-693-9894-4.

BERNARDI, Sandra y CALVO, Arturo. Sistemas de información para la dirección. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020.